LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

OHM METER I

OLEH

231344067 DHANI IBRAHIM PRATAMA

Partner :

231344080 Muthia Apriliana Azizah

231344073 Muhammad Rahman Kurnia

Kelompok 4

Tanggal Praktik : Kamis, 31 Agustus 2023

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 1
II. DASAR TEORI 1
III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN 1
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAN 1
V. HASIL PERCOBAAN 1
1. Tabel hasil percobaan 1
2. Dokumentasi 2
VI. ANALISIS 5
VII. KESIMPULAN 5

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Dapat membaca nilai resistor dari warna yang tercantum
2. Mengkalibrasi Ohmmeter
3. Memahami penggunaan Ohmmeter analog dan digital
4. Mengukur resistansi menggunakan Ohmmeter analog dan digital

II. DASAR TEORI

Warna resistor, Ohmmeter, dsb.

III. ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. 10 buah resistor dengan nominal yang berbeda
2. Multimeter analog
3. Multimeter digital
4. Papan percobaan
5. Jumper secukupnya

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAN

1. Tuliskan warna dan nominal resistor
2. Mengkalibrasi Ohmmeter
3. Mengambil 1 buah resistor
4. Mengukur resistor yang diambil menggunakan multimeter analog (Gunakan pengali dengan skala yang paling mendekati/hasilnya paling terbaca). Tulis hasil pada tabel
5. Mengukur resistor yang sama menggunakan multimeter digital. Tulis hasil pada table
6. Ulangi Langkah 2-5 dengan resistor yang berbeda

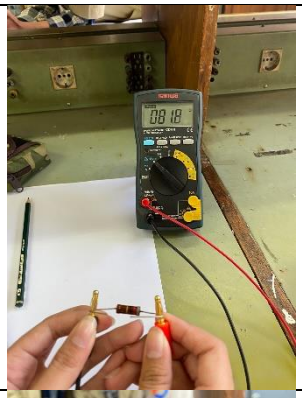
V. HASIL PERCOBAAN

1. Tabel hasil percobaan

No	Warna Resistor	Nilai	Analog (Ω)	Digital (Ω)
1	Abu, merah, hitam, emas	82Ω ± 5%	82 x 10^0 = 82	81,8
2	Kuning, ungu, kuning, emas	470kΩ ± 5%	48 x 10^4 = 48k	472k
3	Coklat, hitam, merah, emas	1kΩ ± 5%	1 x 10^3 = 1k	977k

4	Jingga, jingga, kuning, emas	330kΩ ± 5%	33 x 10^4 = 330k	326,7k
5	Biru, abu, coklat, emas	680Ω ± 5%	67 x 10^1 = 670	671k
6	Abu, merah, kuning, emas	820kΩ ± 5%	85 x 10^4 = 850k	829k
7	Jingga, putih, hitam, merah, coklat	39kΩ ± 1%	39 x 10^3 = 39k	38,6k
8	Jingga, jingga, hijau	3,3MΩ ± 5%	33 x 10^5 = 3,3M	3,396M
9	Jngga, jingga, jinga, emas	33kΩ ± 5%	33 x 10^3 = 33k	33,5k
10	Coklat, hijau, jingga, emas	15kΩ ± 5%	15 x 10^3 = 15k	14,74k

2. Dokumentasi

No	Ohmmeter Analog	Ohmmeter Digital
1		
2		

3			
4			
5			
6			

7		
8		
9		
10		

VI. ANALISIS

Sebelumnya kami telah melakukan perhitungan nilai resistansi secara manual menggunakan warna gelang dari tiap-tiap resistor dan mendapatkan *true value* serta toleransinya. Seluruh resistor yang kami ukur nilai resistansinya menggunakan Ohmmeter analog maupun digital, hasilnya masih dalam batas toleransi, bahkan ada beberapa resistor yang hasil ukurnya sama persis dengan hasil ukur manual yang telah kami lakukan sebelumnya.

VII. KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum Ohmmeter 1, dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh resistor nilai resistansinya sesuai dengan *true value* yang didapatkan dari pengukuran manual, nilai sesungguhnya baru akan terlihat pada Ohmmeter analog maupun digital. Resistor yang kami gunakan untuk praktikum ini kondisinya sangat baik, semua nilai resistansinya masih dalam batas toleransi atau bahkan sama dengan *true value*, kami tidak mendapati adanya error saat melakukan pengukuran resistor.